전산화학 (2017년 1학기) **1차 시험**

2017년 3월 24일 (금요일), 오후 1:00 - 2:30

(총 5문제, 65점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
풀이과정 없이 답만 쓰면 0점 처리합니다.

1. **(총 15점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = 4e^{3i} + 5e^{2i}$ (삼각함수의 값을 구할 필요없음).

   (b) $z = (a+ib)^2 - 4e^{iab}$ (단, a, b, c, d는 상수)

   (c) $z = (-1+\sqrt{3}i)^{1/2}$

2. **(총 10점, 각 5점)** z가 다음과 같이 주어질 때, z^*를 구하여라.

   (a) $z = 4e^{3i} + 6i$

   (b) $z = (2+i)^2 - (7i)^2$

3. **(총 15점, 각 5점)** 다음 직교 좌표를 극좌표로, 또는 극좌표를 직교좌표로 나타내어라. (특수각인 경우에는 반드시 각을 구하고, 특수각이 아닌 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(r, \theta) = (2, 5\pi/3)$

   (b) $(x, y, z) = (\sqrt{3}, -1, 0)$

   (c) $(r, \theta, \phi) = (2, 2\pi/3, 5\pi/4)$

4. **(총 15점, 각 5점)** 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 미분 방정식의 해들 중의 하나를 구면 극좌표를 이용해 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_{311}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0}\left(6-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/(3a_0)}\sin\theta e^{i\phi} \tag{1}$$

   위 식에서 a_0는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) (1) 식에서 $\mathrm{Re}(\psi_{311})$와 $\mathrm{Im}(\psi_{311})$를 구하여라.

   (b) (1) 식에서 $|\psi_{311}(r,\theta,\phi)|^2$를 구하여라.

   (c) (1) 식의 $\psi_{311}(r,\theta,\phi)$를 $\psi_{311}(x,y,z)$로 나타내어라. 즉, (1) 식을 3차원 직교 좌표를 이용해 나타내어라.

5. **(10점)** 용액의 농도를 측정하기 위해 사용되는 Beer-Lambert 식에서 투과도 T는 다음과 같이 주어진다.

$$T = e^{-\sigma bc} = 10^{-\epsilon bc} \tag{2}$$

   위 식에서 σ와 ϵ의 관계식, 즉 σ를 ϵ을 이용하여 나타내어라.